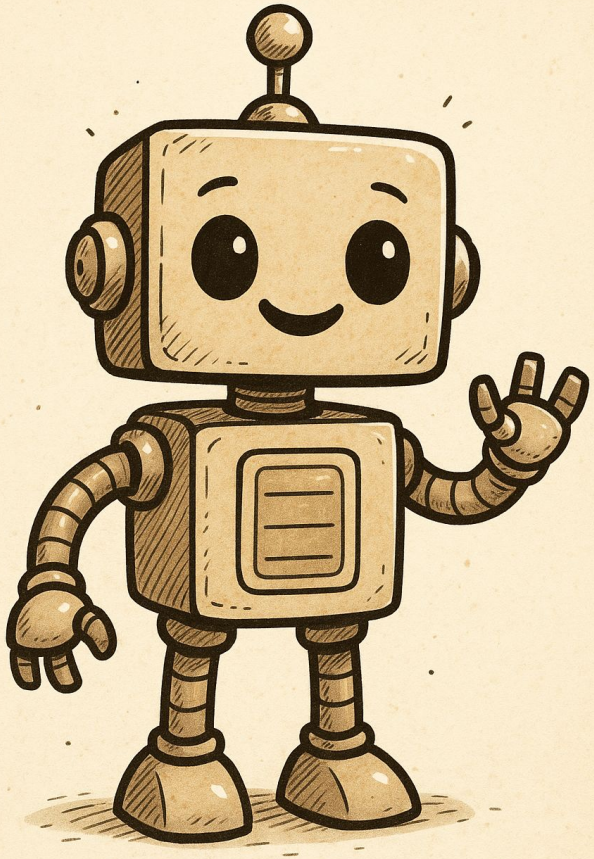
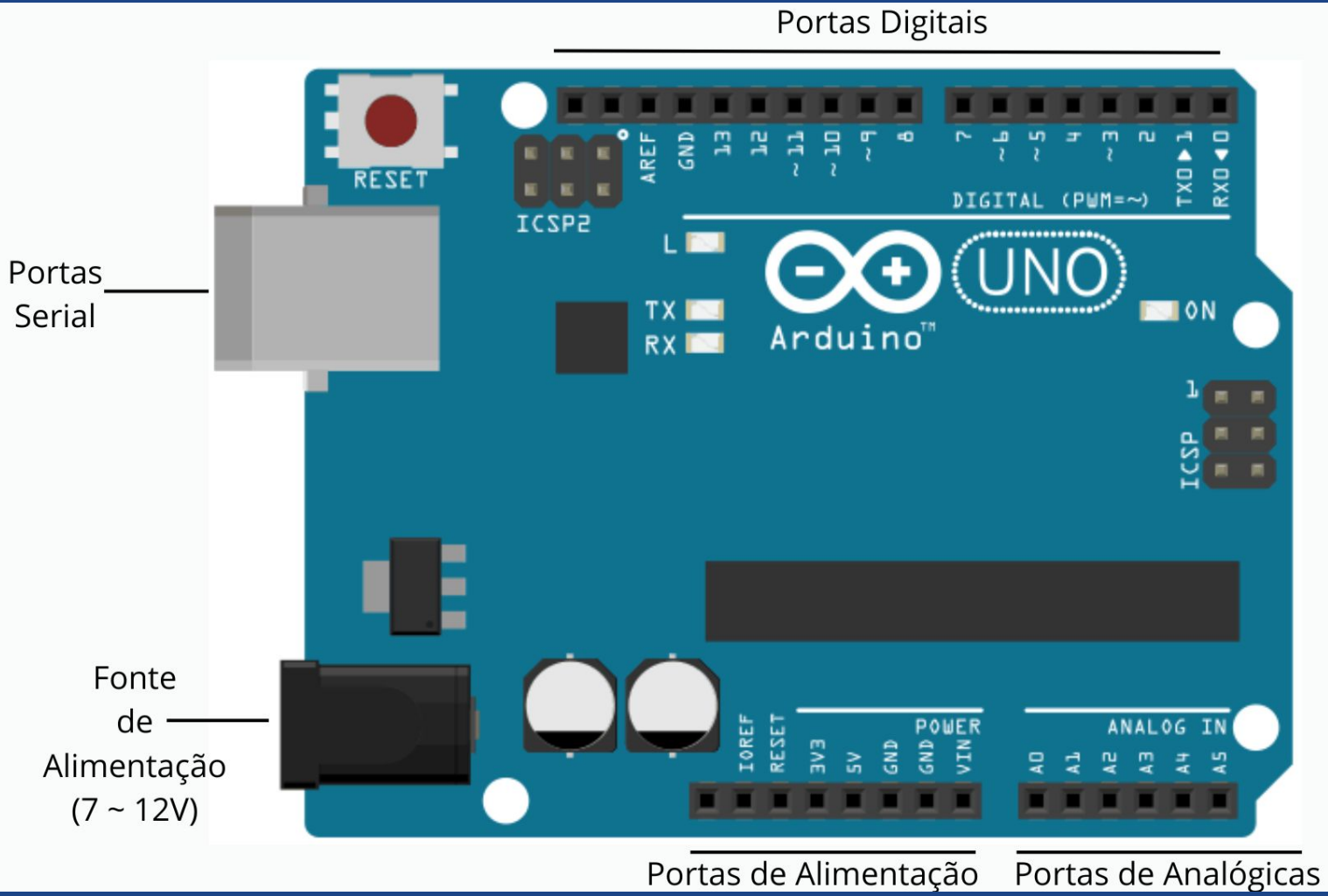


AULA 01: INTRODUÇÃO AO ARDUÍNO

O que é o arduino?

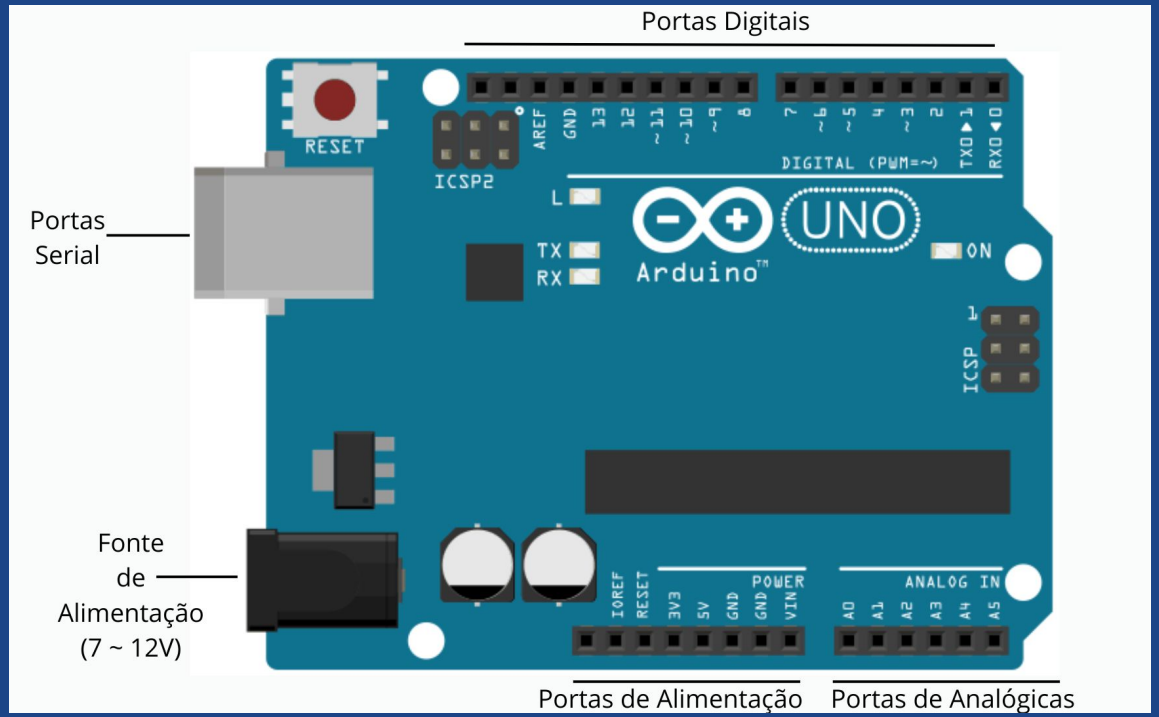
O **Arduino** é uma placa eletrônica que funciona como um pequeno **computador programável**. Ele é usado para criar projetos que envolvem **luzes, sons, motores, sensores** e muito mais. Com o Arduino, você consegue montar sistemas que respondem ao ambiente, como uma lâmpada que acende sozinha ou um robô que se move.

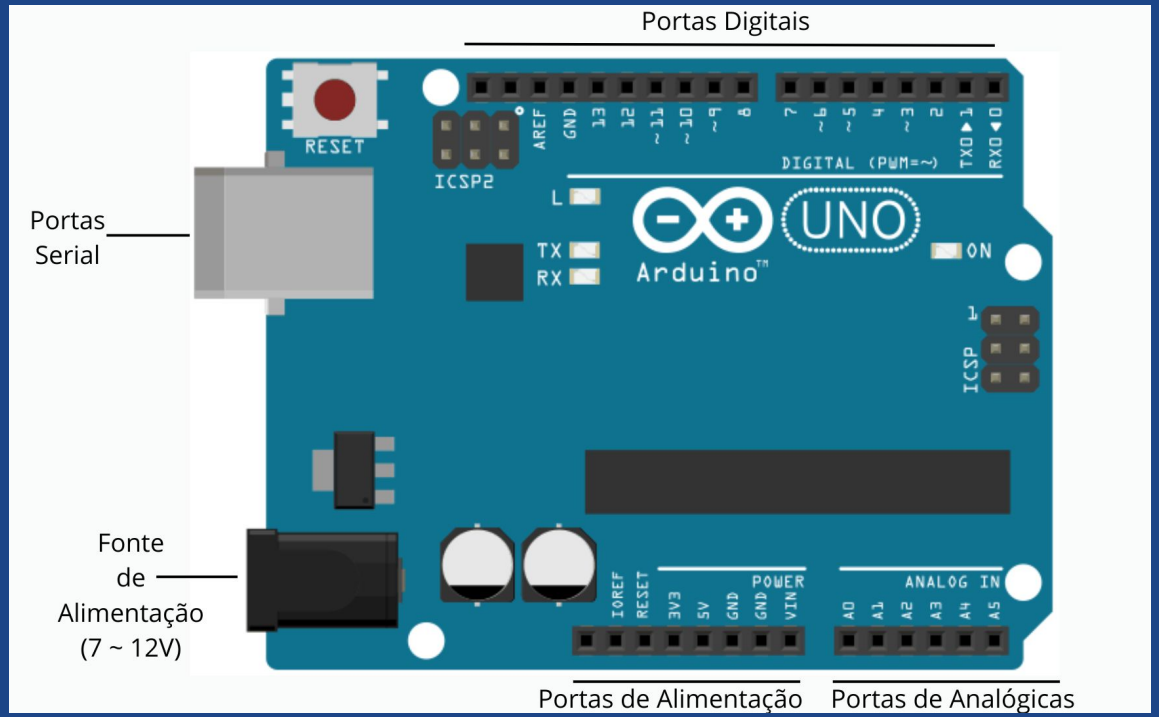

Portas Digitais
Portas Serial
Fonte de Alimentação (7 ~ 12V)
Portas de Alimentação
Portas de Analógicas
RESET
ICSP2
AREF
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DIGITAL (PWM=~)
TX0
RX0
L
TX
RX
UNO
Arduino
ON
ICSP
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

1. Porta Serial

- **O que faz?** É por onde o Arduino se conecta ao computador.

- **Explicação:** Como se fosse o “carregador” e também o “fone de ouvido” do Arduino — serve para enviar comandos e energia.





2. Fonte de Alimentação

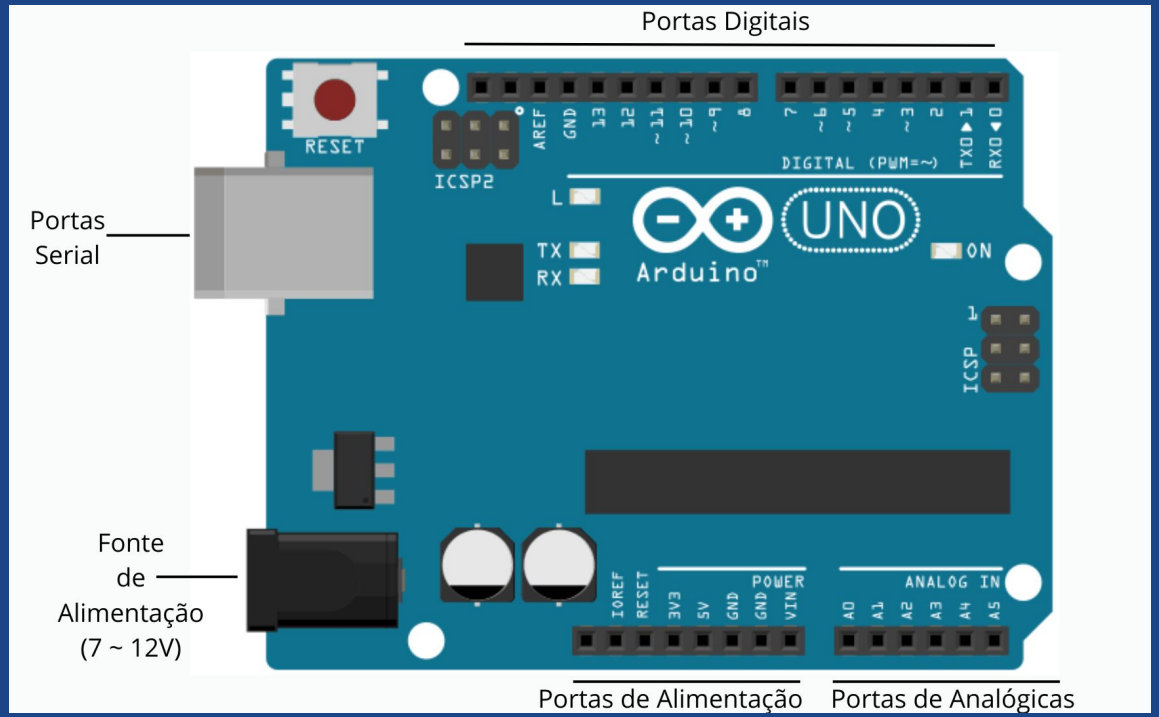
- **O que faz?** Permite ligar o Arduino em uma fonte de energia (como uma bateria ou carregador).

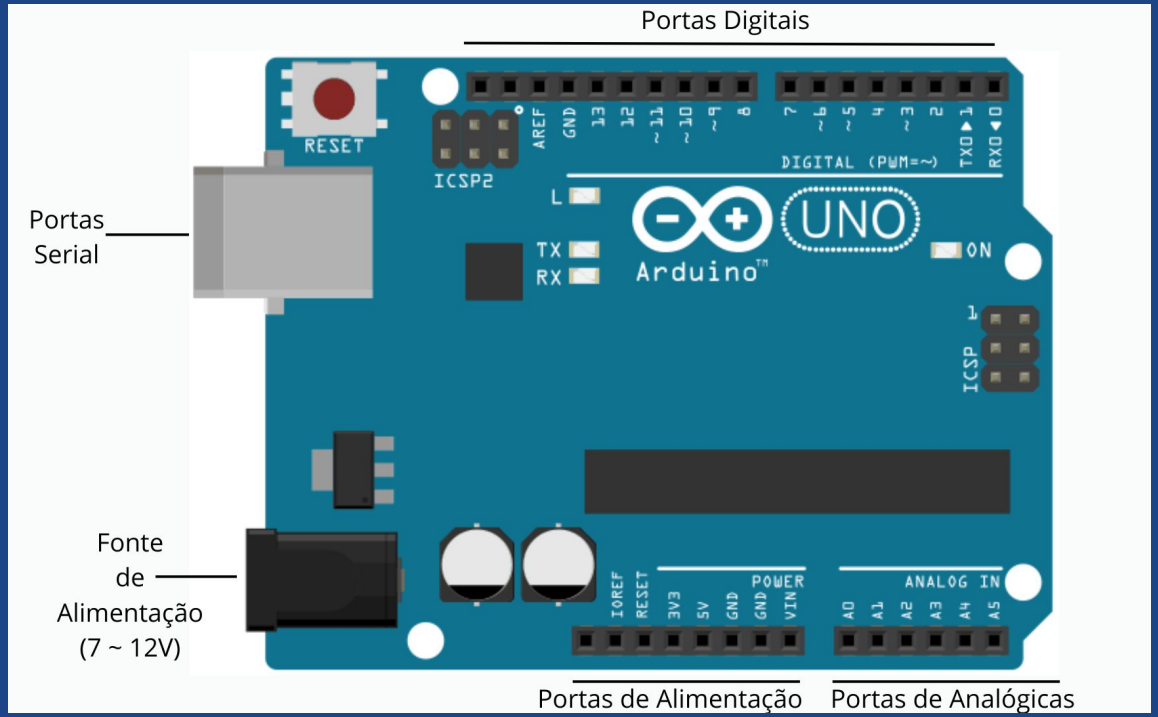
- **Explicação simples:** Uma segunda opção para dar energia ao Arduino quando ele não está no computador.

3. Portas Digitais, também conhecidas como “Pinos” (D0 a D13)

- **O que fazem?** Enviam ou recebem sinais do tipo “ligado/desligado”.

- **Exemplo:** Acender um LED ou ler se um botão foi apertado.





4. Portas Analógicas, também conhecidas como “Pinos” (A0 a A5)

- **O que fazem?** Lêem sinais que variam, como a **temperatura** ou a **luz do ambiente**.

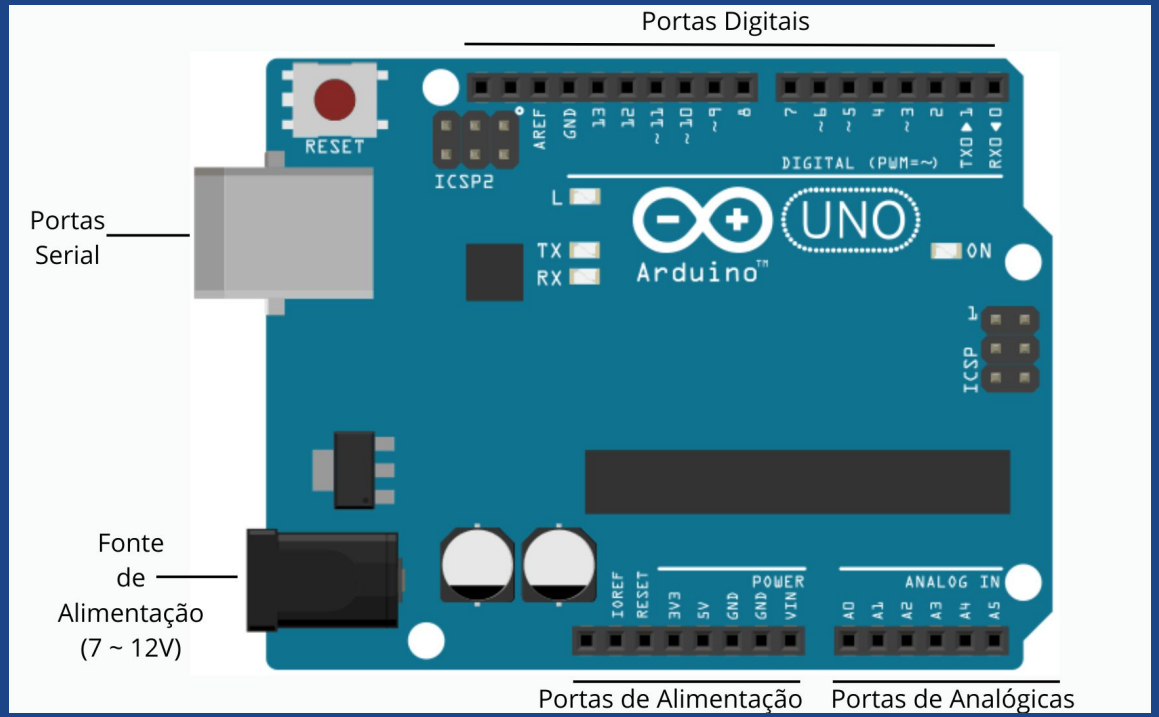
- **Explicação simples:** É como o volume da TV — pode ter vários níveis, não só ligado/desligado.

5. Portas de alimentação (GND, 5V, 3.3V, Vin)

- **O que fazem?** Enviam energia para os sensores e componentes conectados à protoboard.

- **GND** = “terra” (onde a energia volta),

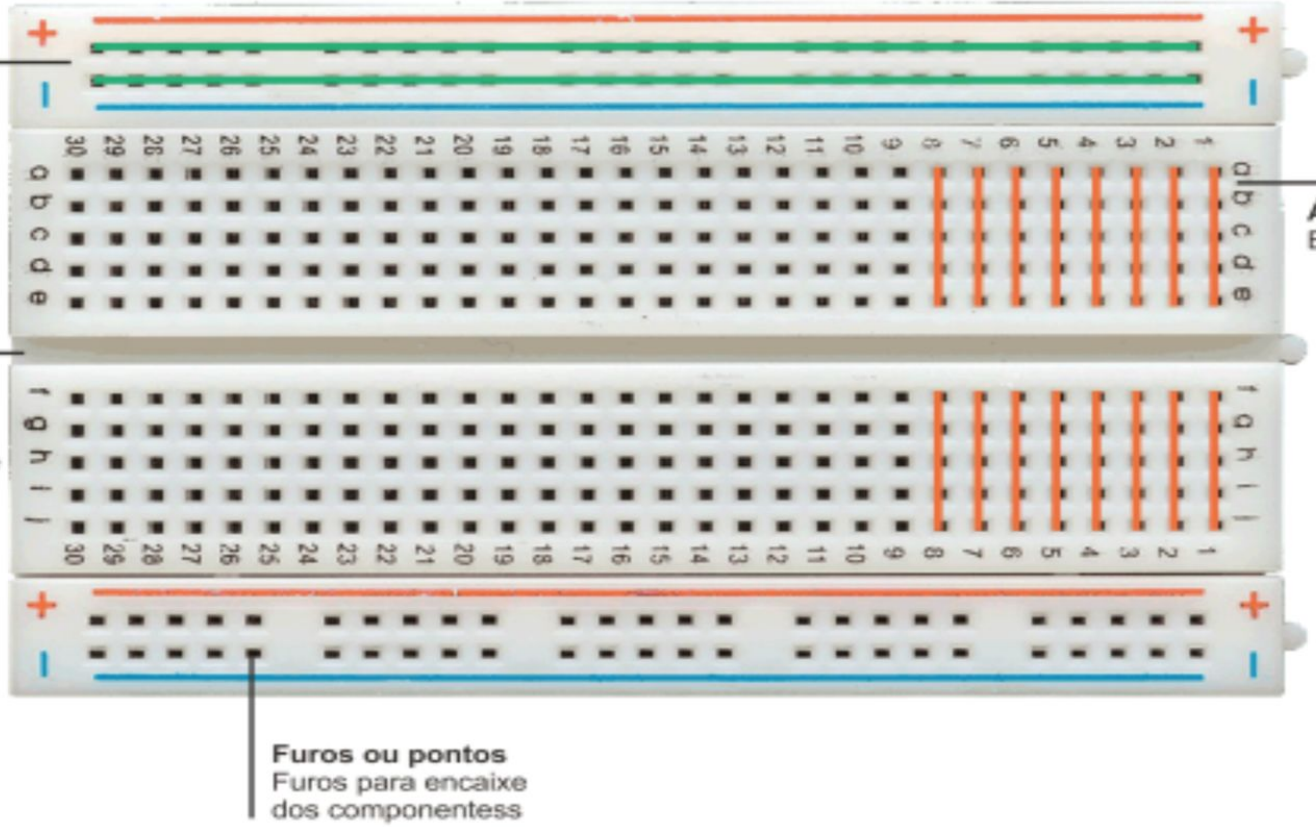
- **5V/3.3V** = energia para os circuitos.



O que é o Protoboard?

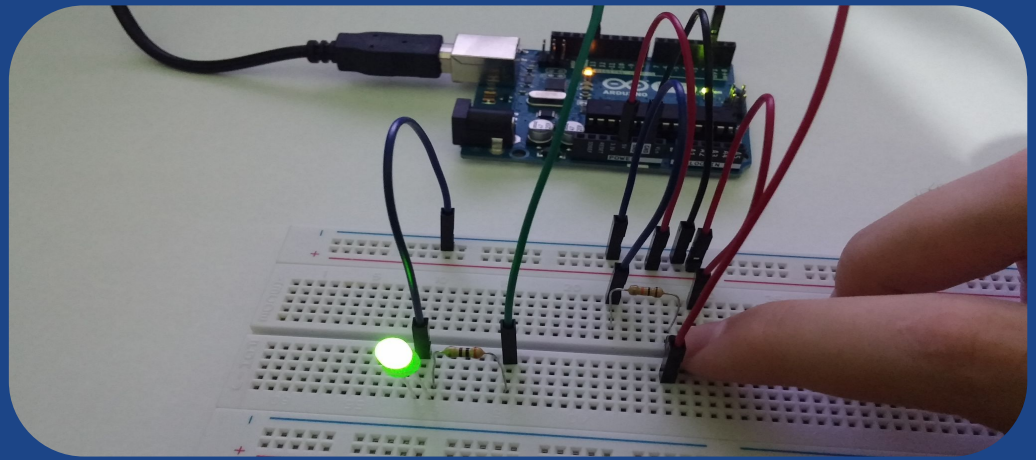
Protoboard é uma **placa usada para montar circuitos eletrônicos de forma temporária, sem precisar soldar os componentes**. Ele possui furos conectados internamente por trilhas metálicas, permitindo inserir e conectar resistores, LEDs, capacitores, fios e outros componentes com facilidade.

É muito usado em **prototipagem**, testes e experimentos em eletrônica, pois permite **montar, modificar e desmontar circuitos rapidamente**.


Alimentação
Barramentos horizontais
Área de Trabalho
Barramentos verticais
Protoboard
Placa de ensaio produzida em material isolante
Furos ou pontos
Furos para encaixe dos componentess

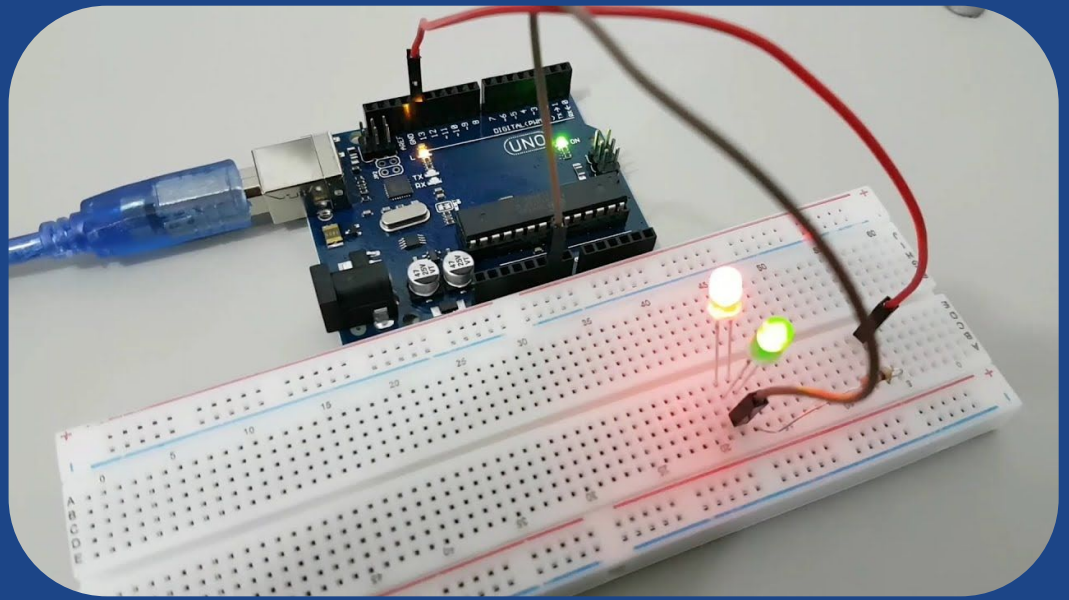
Componentes eletrônicos básicos:

- **LED**: É um componente eletrônico que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele.



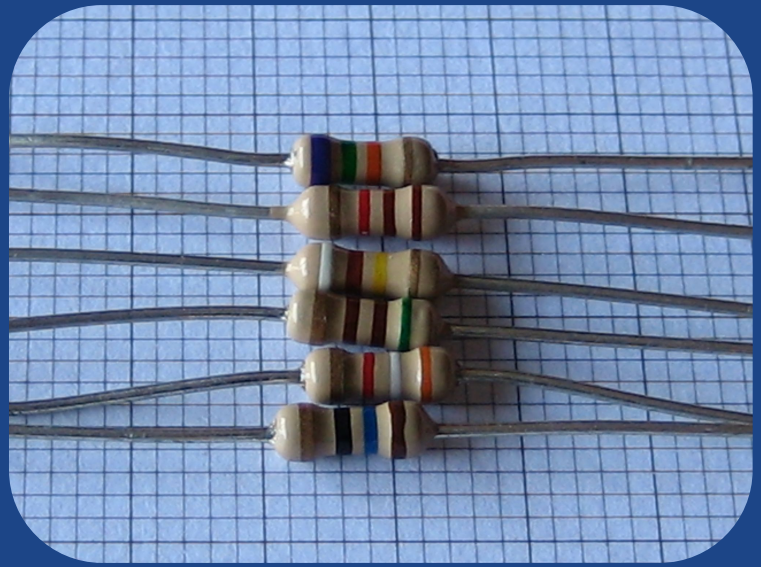
Componentes eletrônicos básicos:

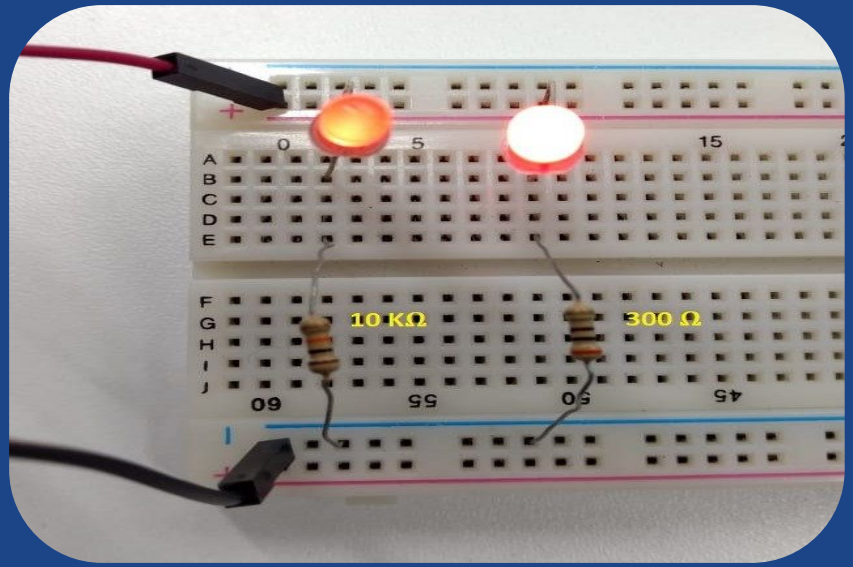
- **Jumpers**: são fios usados para **ligar os pontos da protoboard**, como se fossem caminhos por onde a eletricidade passa. Eles servem para **conectar os componentes** e montar circuitos de teste de forma rápida e sem solda.



Componentes eletrônicos básicos:

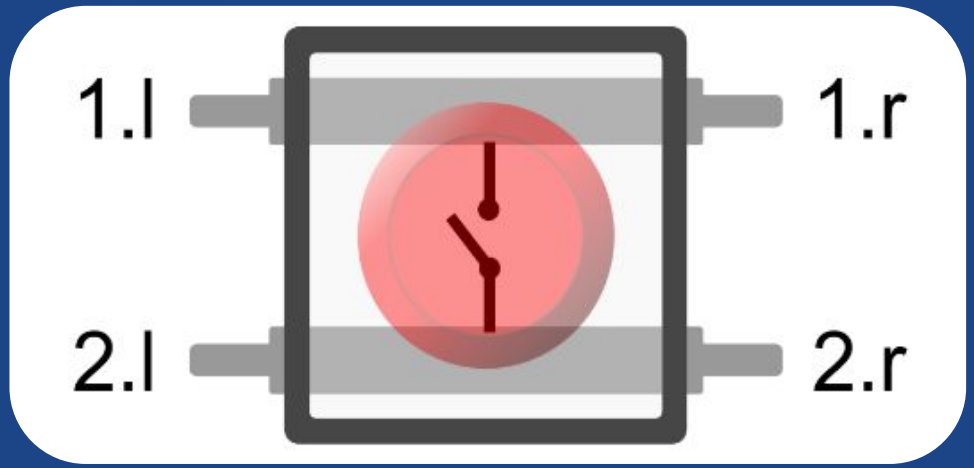
- **Resistores**: Um resistor é uma pecinha usada em aparelhos eletrônicos para diminuir ou controlar a força da eletricidade que passa por ele. Isso ajuda a proteger outros componentes e fazer o aparelho funcionar do jeito certo.
  [Link para calculadora de resistência]





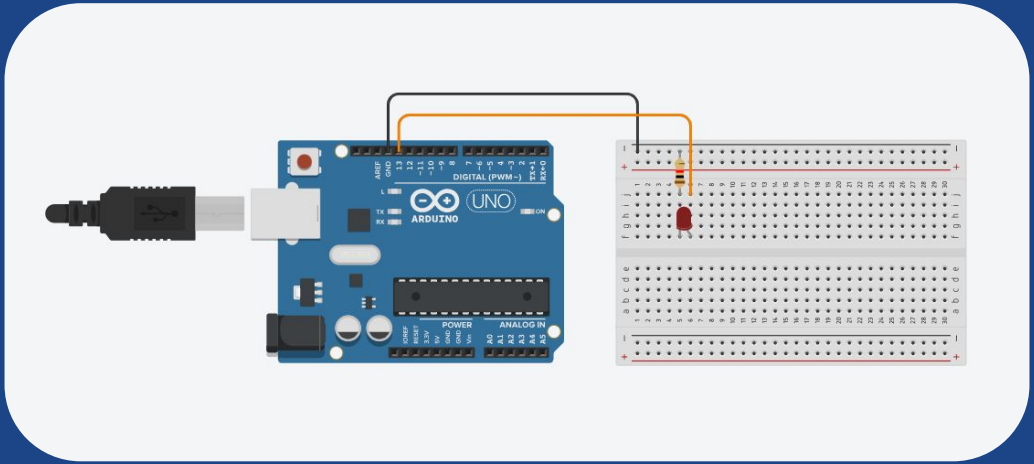
Botão

- **Pushbutton**: é um botão que **liga ou desliga o circuito apenas enquanto está pressionado**, permitindo o controle de ações temporárias em projetos eletrônicos.

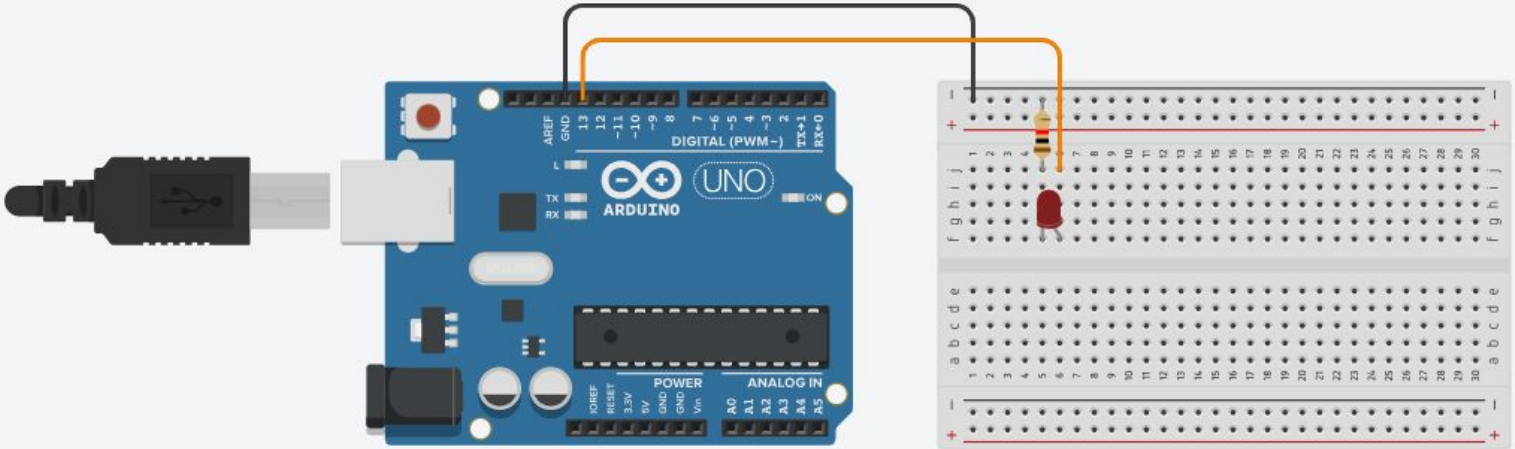


O que é o Tinkercad?

O **Tinkercad** é como uma plataforma **virtual** onde você pode **criar, montar e testar coisas eletrônicas**, desenhar em 3D e até simular o Arduino **sem precisar comprar nada**! Como no exemplo abaixo:



Circuito Pisca-LED com Arduino



Link do projeto no tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/4s1ZcLJCL0g-aula-01-robotizando?sharecode=0Ekx7kwaB4IvwcFELf7WlugfiVjHZvD6_onBNlsY780

Funções base do arduino

No Arduino, existem duas funções principais: setup() e loop().

- **setup()**: É onde você coloca o código que precisa rodar uma única vez, prepara o Arduino para começar a funcionar.

Ela serve para:

- ➢ Configurar ajustes iniciais, como definir quais pinos serão usados como entrada ou saída.
- ➢ Preparar sensores ou outros componentes antes do programa começar a rodar.

Configuração do SETUP

Mas o que seriam pinos de entrada e saída?

- Entrada (INPUT): O pino lê sinais do mundo externo, como um botão sendo pressionado ou a leitura de um sensor. Ou seja, ele recebe informação.

- Saída (OUTPUT): O pino envia sinais para controlar algo, como acender um LED, ligar um motor, ou enviar dados para outro dispositivo.

- Entrada com uso do resistor interno (INPUT_PULLUP): Usado quando não pretendemos utilizar o componente resistor externo. Ele utiliza a resistência interna do próprio arduíno.

Comandos do SETUP

Comando do setup:

- **pinMode (pino, modo);**
  Diz ao Arduino como usar um pino. Se ele vai ser de entrada ou saída.

```
1  void setup() {
2    // Configura o pino do LED interno como saída, para poder ligar
3    //e desligar ele
4    pinMode(12, OUTPUT);
5  }
```

Entendendo os detalhes:

O número 12 representa o pino digital 12 do Arduino. Esse pino tem algo especial: ele já vem conectado a um LED embutido na placa, então é ótimo para testes. OUTPUT é o modo que estamos dizendo que esse pino deve usar. Ou seja, o pino vai ENVIAR sinal elétrico, NÃO RECEBER.

Então essa linha está dizendo:

“Ei Arduino, prepare o pino 12 para enviar energia. Vou usá-lo para acender um LED.”

Funções base do arduino

- **loop()**: É onde você coloca o código que será executado repetidamente, em um ciclo infinito, enquanto o Arduino estiver ligado.

  Ela serve para:

  ➢ Controlar dispositivos de forma contínua (como LEDs, motores, sensores, etc.).

  ➢ Executar tarefas repetidas, como ler dados de um sensor a cada segundo.

  ➢ Manter o funcionamento do programa, já que o Arduino não tem sistema operacional — tudo depende do que está no loop().

Comandos do LOOP

- Entrada e saída digital:

  - **digitalWrite (pino, HIGH / LOW)**: Liga (HIGH) ou desliga (LOW) um pino.

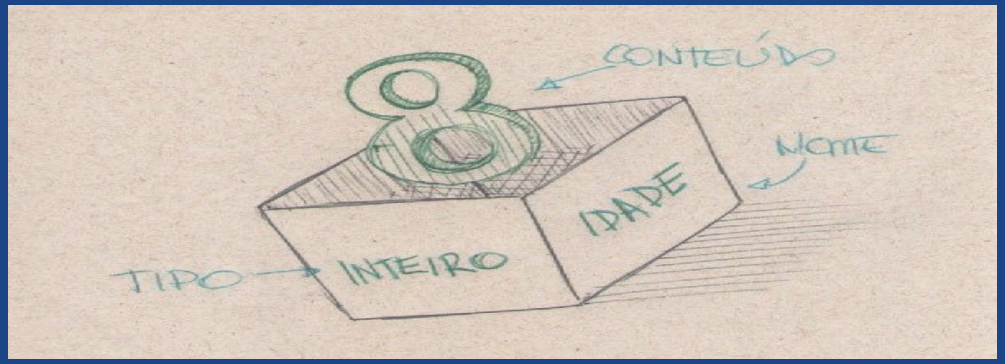
  - **digitalRead (pino)**: Olha o valor de um pino, se está ligado (HIGH) ou desligado(LOW).

Códigos base do arduino

Comandos do loop:

- Comandos de controle e repetição:
  - **delay** (tempo): Espera o tempo em milissegundos (1000 ms = 1 s).
  - **if**: Usado para verificar uma condição. Se a condição for verdadeira, o Arduino executa o bloco de código.
  - **else**: Usado para dizer o que fazer caso a condição do if não seja verdadeira.

- **Variáveis**: São “caixinhas” que guardam informações na memória do computador, elas têm nome, tipo e valor. Servem para armazenar dados que você usa no programa.



Na imagem vemos uma variável do TIPO inteiro, que diz ao programa que o valor a ser armazenado é inteiro. O NOME dessa variável é idade, e como vemos ela está ARMAZENANDO o número 8.

Operadores relacionais

Operadores relacionais comparam dois valores e dizem se a condição é verdadeira ou falsa.

Operador	O que faz	Exemplo	Resultado
`==`	Igual a	`5 == 5`	`true`
`!=`	Diferente de	`5 != 3`	`true`
`>`	Maior que	`7 > 4`	`true`
`<`	Menor que	`2 < 9`	`true`
`>=`	Maior ou igual a	`6 >= 6`	`true`
`<=`	Menor ou igual a	`3 <= 2`	`false`

Códigos base do arduino

Comandos do loop():

```
8   void loop() {
9     // Liga o LED (coloca a saída em nível alto)
10    digitalWrite(12, HIGH);
11
12    // Espera 1 segundo (1000 milissegundos)
13    delay(1000);
14
15    // Desliga o LED (coloca a saída em nível baixo)
16    digitalWrite(12, LOW);
17
18    // Espera mais 1 segundo
19    delay(1000);
20  }
```

Código base do arduíno

Código pisca led completo:

```
1  void setup() {
2    // Configura o pino do LED interno como saída, para poder ligar
3    //e desligar ele
4    pinMode(12, OUTPUT);
5  }
6
7
8  void loop() {
9    // Liga o LED (coloca a saída em nível alto)
10   digitalWrite(12, HIGH);
11
12   // Espera 1 segundo (1000 milissegundos)
13   delay(1000);
14
15   // Desliga o LED (coloca a saída em nível baixo)
16   digitalWrite(12, LOW);
17
18   // Espera mais 1 segundo
19   delay(1000);
20 }
```

Hora da prática!

Agora que sabemos os conceitos básicos e até a estrutura fundamental de um código em arduíno, que tal aplicarmos o que aprendemos?

Objetivo: Controlar os leds a partir de um botão. Ao ser pressionado o botão vai ligar o led amarelo e apagar o verde, quando for solto o oposto acontece, então o led verde liga e o amarelo desliga.

Código da programação

- Inicialização das variáveis e configuração do setup():

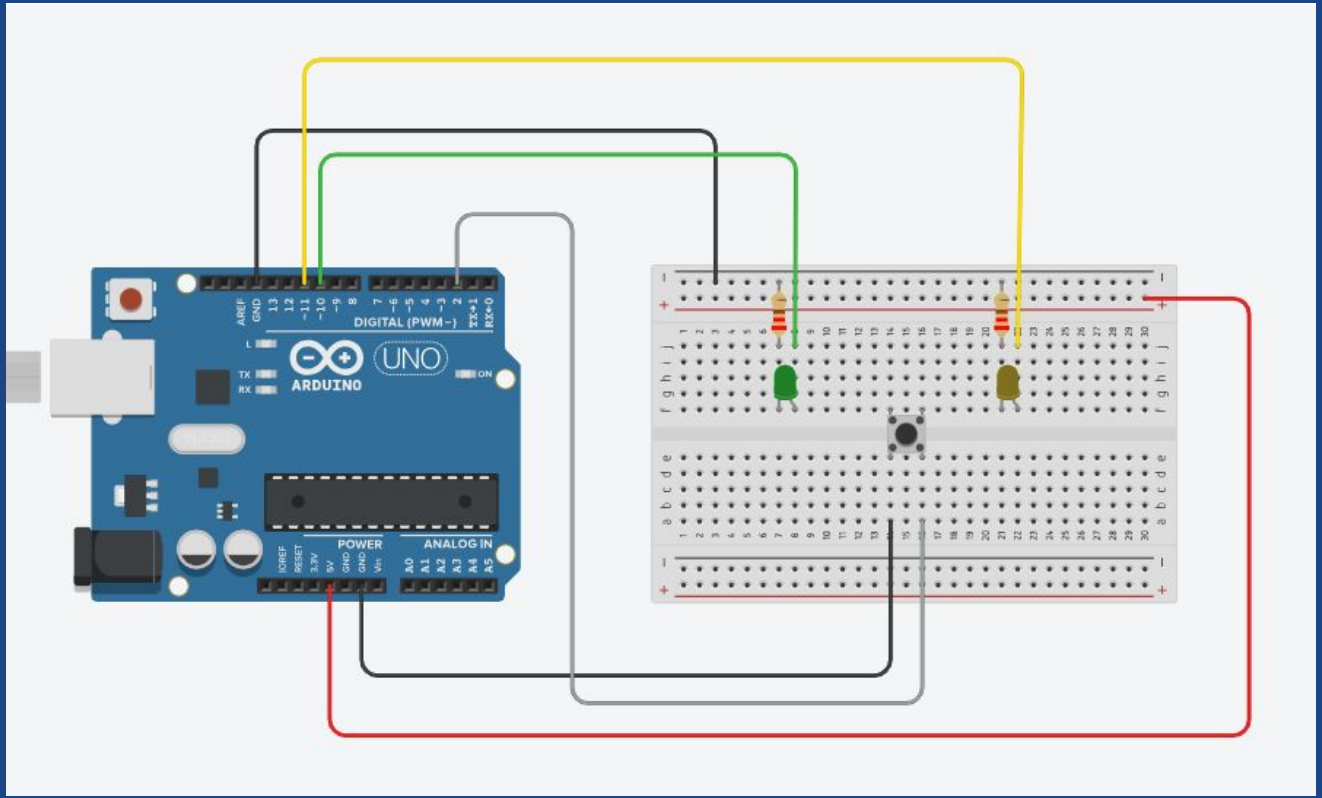
```
//inicializando as variáveis
int botao = 2;     // Botão no pino digital 2
int led1 = 10;    // LED 1 no pino 10
int led2 = 11;   // LED 2 no pino 11
void setup() {
  pinMode(botao, INPUT_PULLUP); // Botão com pull-up interno
  pinMode(led1, OUTPUT);        // LED 1 como saída
  pinMode(led2, OUTPUT);        // LED 2 como saída
}
```

Código da programação

➢ Configuração do loop ():

```
11  void loop() {
12    int estadoBotao = digitalRead(botao); // Lê o botão
13
14    if (estadoBotao == LOW) {
15      // Botão solto
16      digitalWrite(led1, LOW);   // LED 1 desligado
17      digitalWrite(led2, HIGH);  // LED 2 ligado
18    } else {
19      // Botão pressionado
20      digitalWrite(led1, HIGH);  // LED 1 ligado
21      digitalWrite(led2, LOW);   // LED 2 desligado
22    }
23
24
25  }
```

Organização do circuito



Link do projeto no tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/bD8getkpS9E-aula-1-botao?sharecode=ipxGtdRvSWuQfm0khWf90W_Cs4a5QYjEuvc1sZnw5y8

Referências Bibliográficas:

https://docs.wokwi.com/pt-BR/parts/wokwi-pushbutton

https://arduinoaprendizes.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/atividade04-1.jpg?w=640

https://cdn.awsli.com.br/600x700/1158/1158247/produto/197774458/ok-leds-cfd8fa4c67.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Resistencias_250W_5%25_sobre_papel_milimetrado.JPGz

https://cdn.awsli.com.br/800x800/468/468162/produto/269582760/252601843eaa14348fa-re74iyfqfq.jpg

Referências Bibliográficas:

https://i0.wp.com/portal.vidadesilicio.com.br/wp-content/uploads/2018/03/protoboard-1.png?resize=698%2C422&ssl=1

https://www.saravati.com.br/media/catalog/product/cache/ff61517d26ace703648229d56c081b52/3/9/39b8a02ad2.jpg

https://celsokitamura.com.br/wp-content/uploads/2019/07/012-Variaveis-e-constantes-02.jpg

https://static.wixstatic.com/media/d58151_c2ad905f098443ec9a82f401ffdea8c7~mv2.jpg/v1/fill/w_639,h_631,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/d58151_c2ad905f098443ec9a82f401ffdea8c7~mv2.jpg

https://i.ytimg.com/vi/jEYWez6C9wo/maxresdefault.jpg

https://algol.dev/operadores-relacionais/